UniSENAI

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA DE SOFTWARE

LUCAS EDUARDO TRAVASSOS MACHADO

GiraMesa: Sistema de Gerenciamento de Mesas e Pedidos para Restaurantes

JOINVILLE/SC
2026

LUCAS EDUARDO TRAVASSOS MACHADO

GiraMesa: Sistema de Gerenciamento de Mesas e Pedidos para Restaurantes

Relatório Técnico de entrega de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniSENAI de Joinville/SC, como parte das atividades para obtenção da conclusão do curso.

Orientador: Prof. Carlos Uchoa
Coorientador: Prof. William Ribeiro Sestito

JOINVILLE/SC
2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do GiraMesa, um sistema web para gerenciamento de mesas, pedidos e pagamentos em restaurantes. A proposta atende à necessidade de organizar os registros de consumo e a conferência das contas, atividades que podem exigir sucessivas anotações e verificações quando realizadas manualmente. O objetivo é centralizar essas informações e apoiar o atendimento do garçom, as operações do caixa e a administração do estabelecimento. O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, com definição e refinamento das regras pelo responsável pelo produto, modelagem por casos de uso e diagrama de entidades e relacionamentos, implementação e validação funcional. A solução integra uma interface responsiva em Vue 3 a uma API desenvolvida com Node.js e Express e à persistência em MySQL por meio do Sequelize. A entrega inclui autenticação por e-mail e senha, permissões para três perfis, consulta ao salão, registro de pedidos, pagamentos parciais, divisão da conta em centavos, cadastros administrativos e dashboard financeiro calculado a partir dos pedidos quitados. Foram realizadas verificações automatizadas dos fluxos críticos e validações funcionais em ambiente local. Os resultados demonstram a execução integrada das funções previstas no contexto acadêmico. A contribuição do projeto consiste em reunir o atendimento e o fechamento de contas em um mesmo fluxo de informação; sua eficácia na redução de erros ou do tempo de atendimento depende de avaliação posterior em operação real.

Palavras-chave: Gestão de restaurantes. Vue.js. Sistema de pedidos. Engenharia de requisitos. Modelagem de dados.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. OBJETIVO GERAL 7

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

4. ENGENHARIA DE REQUISITOS 8

REFERÊNCIAS 12

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA) 13

1. INTRODUÇÃO

Em um atendimento baseado em comandas de papel, o consumo de uma mesa precisa ser registrado, atualizado a cada solicitação e conferido no momento do pagamento. Quando essas informações ficam distribuídas entre anotações e comunicação verbal, a equipe precisa verificar quais itens pertencem a cada mesa, o que já foi lançado e quanto ainda deve ser pago. Esse é o cenário de referência do GiraMesa: organizar os registros do atendimento e a conferência da conta em restaurantes de pequeno porte.

Há evidências de que a digitalização já participa das rotinas do setor. Em pesquisa divulgada em 2023, realizada com mais de 1.500 empresários de todo o Brasil, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes informou que 83% dos estabelecimentos participantes utilizavam software para controlar as vendas e 75% empregavam ferramentas de controle financeiro (ABRASEL, 2023). O levantamento contextualiza a adoção dessas ferramentas, sem medir especificamente erros de comandas ou resultados do GiraMesa.

Diante desse contexto, o problema delimitado pelo projeto é manter o consumo de cada mesa e os pagamentos registrados de forma coerente entre o atendimento e o caixa. A pergunta norteadora é: como uma aplicação web responsiva pode apoiar a organização do atendimento de mesas, pedidos e pagamentos em restaurantes de pequeno porte?

O GiraMesa foi desenvolvido para responder a essa questão por meio de uma aplicação web que integra interface, API e banco de dados. O garçom consulta as mesas e registra o consumo; o caixa realiza essas ações e conduz o fechamento e os pagamentos; o administrador também pode atender e fechar contas, além de manter os cadastros e consultar o dashboard. O projeto tem finalidade acadêmica e utiliza dados fictícios de demonstração armazenados no MySQL.

A interface utiliza Vue 3 para organizar componentes e sua atualização, Pinia para o estado local e Vue Router para a navegação (VUE.JS, [s.d.]). O Bootstrap 5 apoia a composição responsiva das telas, e o Chart.js apresenta os gráficos do dashboard (BOOTSTRAP, [s.d.]; CHART.JS, [s.d.]). No servidor, Node.js e Express disponibilizam a API, enquanto Sequelize e MySQL realizam o acesso aos dados relacionais (EXPRESS, [s.d.]; SEQUELIZE, [s.d.]). A comunicação HTTP utiliza axios; JWT e bcrypt são empregados na autenticação e na proteção das senhas.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web responsiva para centralizar o gerenciamento de mesas, pedidos e pagamentos em restaurantes de pequeno porte, apoiando o atendimento do garçom, o fechamento de contas pelo caixa e o controle administrativo do estabelecimento.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Implementar autenticação por e-mail e senha e controle de acesso aos recursos conforme os perfis de garçom, caixa e administrador;
- Disponibilizar uma visualização responsiva do salão, com situação das mesas e consumo registrado, priorizando o atendimento pelo garçom em telas de celular;
- Implementar o lançamento de produtos por categoria, a revisão do carrinho e a persistência dos pedidos enviados, preservando o nome e o preço de cada produto na venda;
- Implementar o fechamento de contas e o registro de pagamentos parciais em diferentes formas, com divisão em centavos e liberação da mesa após a quitação;
- Disponibilizar ao administrador um dashboard com faturamento, quantidade de pedidos, ticket médio e distribuição das vendas, calculados pela API a partir dos pedidos finalizados;
- Implementar os cadastros de usuários, mesas, categorias e produtos, com validações, permissões e proteção das informações vinculadas ao histórico de atendimento;
- Documentar a modelagem relacional e validar os fluxos de acesso, atendimento e pagamento, incluindo a apresentação da interface em telas de celular e de computador.

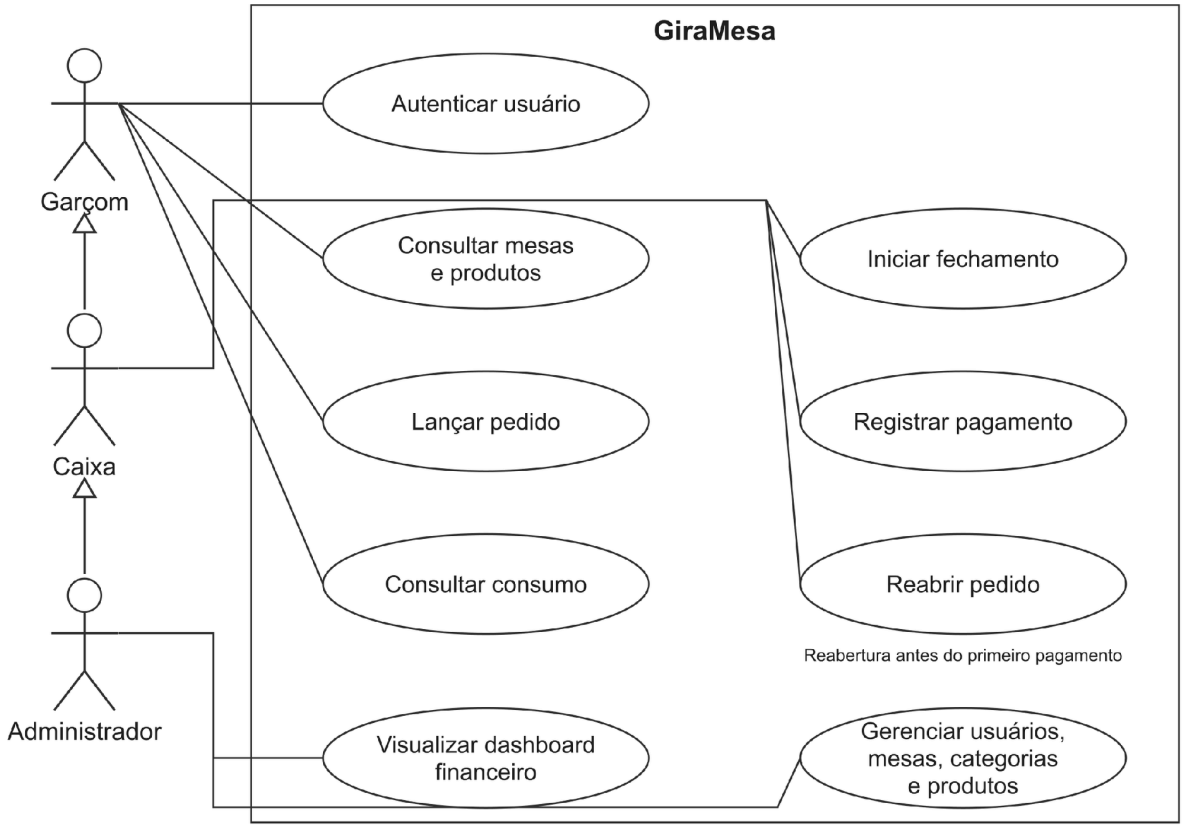
4. ENGENHARIA DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos organiza as funções esperadas e as restrições de um sistema. Sommerville (2014), no material de apoio de sua obra sobre engenharia de software, distingue os serviços oferecidos das propriedades e condições de operação. No GiraMesa, as regras de acesso, os estados de mesas e pedidos e a quitação em centavos orientam os fluxos descritos a seguir. A responsividade, a validação dos dados e o tratamento de falhas apoiam seu uso.

Diagrama de Caso de Uso

Os casos de uso representam tarefas realizadas pelos atores em sua interação com o sistema (SOMMERVILLE, 2014). Na Figura 1, o caixa herda as ações do garçom, e o administrador herda as ações do caixa, acrescidas dos cadastros e da consulta ao dashboard. A autenticação identifica o usuário antes do acesso aos recursos. O cliente do restaurante não opera o sistema para abrir a própria mesa.

Figura 1 – Diagrama caso de uso GiraMesa



Fonte: Elaborado pelos autores.

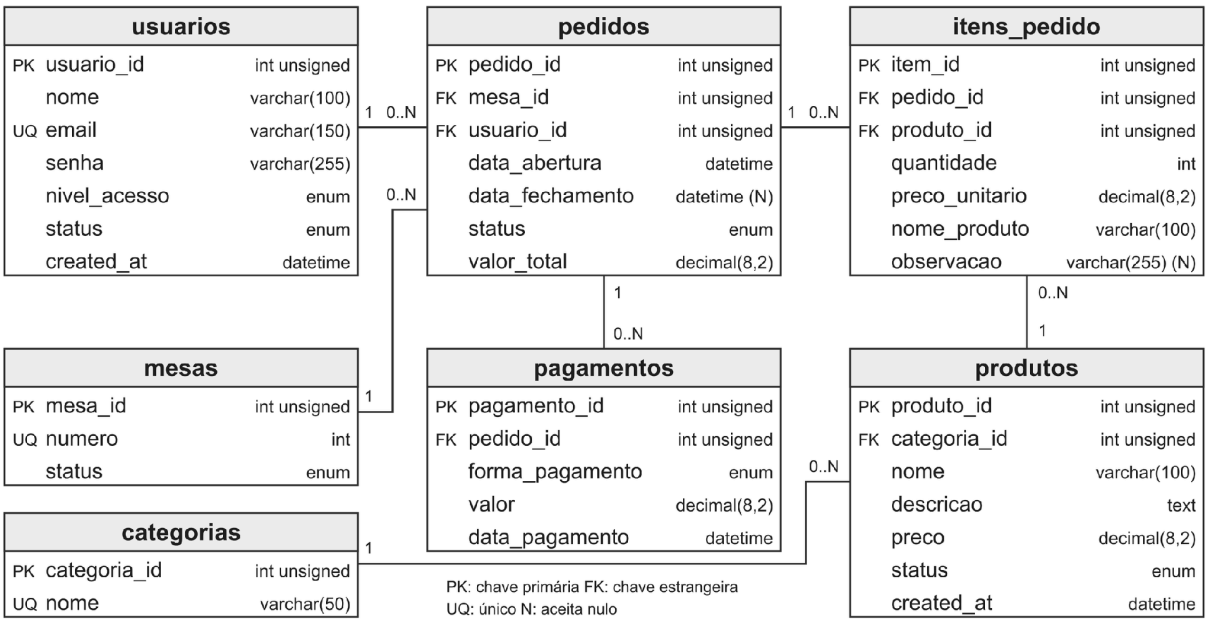
As funcionalidades a seguir delimitam as responsabilidades de cada perfil e a relação entre o atendimento, os registros de consumo e o fechamento da conta:

- Abrir mesa e lançar pedido: selecionar uma mesa disponível leva à tela de atendimento. O carrinho é local e pode ser revisado antes do envio; cada seleção de um produto acrescenta uma unidade à mesma linha. O pedido é criado ao enviar o carrinho, quando os itens são persistidos e a mesa passa a ser ocupada. Recarregar a página descarta os itens que ainda não foram enviados.
- Consultar consumo: permite aos três perfis conferir os itens já registrados e seu valor total. O consumo preserva o nome e o preço praticados na venda, mesmo que o preço do cadastro seja reajustado. A consulta utiliza a API; não há sincronização automática simultânea entre dispositivos nem funcionamento offline.
- Fechar conta e registrar pagamentos: caixa e administrador podem iniciar o fechamento de um pedido com consumo. A mesa passa à situação de caixa e deixa de receber novos itens. São aceitos pagamentos parciais em dinheiro, débito, crédito ou Pix. O valor sugerido considera as pessoas restantes, e a última parte absorve a diferença em centavos. O sistema bloqueia pagamento acima do saldo e libera a mesa somente após sua quitação exata. A reabertura é permitida apenas antes do primeiro pagamento.
- Gerenciar cadastros: o administrador mantém usuários, mesas, categorias e produtos. Usuários são inativados ou reativados, com proteção do último administrador ativo. Mesas com histórico não podem ter seu número alterado; a administração pode alternar apenas entre disponível e inativa. Nome e categoria de produtos já vendidos permanecem protegidos. Categorias vinculadas a produtos não podem ser removidas.
- Visualizar dashboard financeiro: apresenta ao administrador o faturamento, a quantidade de pedidos e o ticket médio do dia, além das vendas por categoria e forma de pagamento e da evolução dos últimos sete dias. Os cálculos consideram pedidos finalizados pela data de fechamento no fuso de São Paulo. Pagamentos parciais só compõem os indicadores quando o pedido é quitado. Os dados são consultados ao acessar a tela ou solicitar sua atualização.

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

- O Diagrama de Entidade e Relacionamento apresentado na Figura 2 descreve as sete entidades de domínio do banco relacional. A modelagem foi conferida com os models do Sequelize, o SQL de instalação, a migration aplicada e os metadados do MySQL utilizado pela aplicação. A estrutura organiza os cadastros, o consumo e os pagamentos sem incluir módulos de cozinha ou estados de produção de itens.

Figura 2 – DER GiraMesa



Fonte: Elaborado pelos autores.

- Mesas (mesa_id, numero, status): identifica as mesas por um número único e registra as situações disponível, ocupada, caixa ou inativa. Uma mesa pode estar vinculada a vários pedidos ao longo do tempo;
- Usuários (usuario_id, nome, email, senha, nivel_acesso, status, created_at): registra os operadores, o e-mail único utilizado no login, o hash da senha e os perfis garçom, caixa ou administrador. Um usuário pode registrar vários pedidos;
- Categorias (categoria_id, nome): mantém os grupos do cardápio com nome único. Uma categoria pode agrupar vários produtos, e cada produto pertence a uma categoria;
- Produtos (produto_id, categoria_id, nome, descricao, preco, status, created_at): registra os itens do cardápio e sua categoria. A descrição é opcional no

formulário e pode ser armazenada como texto vazio. Um produto pode aparecer em vários itens de pedidos;

- Pedidos (pedido_id, mesa_id, usuario_id, data_abertura, data_fechamento, status, valor_total): registra o consumo associado a uma mesa e ao usuário que abriu o pedido. Seus estados são aberto, em_fechamento e finalizado. A data de fechamento permanece nula até a quitação;
- Itens_pedido (item_id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario, nome_produto, observacao): relaciona cada produto ao pedido e preserva seu nome e preço na venda. Um pedido pode conter vários itens. A observação aceita nulo e existe na API e no banco, mas não possui campo na interface atual;
- Pagamentos (pagamento_id, pedido_id, forma_pagamento, valor, data_pagamento): armazena cada pagamento vinculado a um pedido. O relacionamento de um pedido para vários pagamentos permite a quitação em partes e por formas diferentes.

Os seis relacionamentos de um para muitos são: categorias e produtos; mesas e pedidos; usuários e pedidos; pedidos e itens_pedido; produtos e itens_pedido; pedidos e pagamentos. Cada registro dependente refere-se a uma única entidade de origem, e uma origem pode ainda não possuir registros dependentes. A relação entre pedidos e produtos é resolvida por itens_pedido.

Os valores monetários utilizam DECIMAL(8,2), tipo de valor exato adequado ao armazenamento financeiro (ORACLE, [s.d.]). A aplicação realiza os cálculos de consumo, pagamentos e saldo em centavos inteiros. As transações mantêm coerentes as alterações de pedido, pagamento e mesa. A tabela técnica schema_migrations registra nome, checksum e data de aplicação das migrations e não representa uma entidade operacional do restaurante.

REFERÊNCIAS

ABRASEL. Bares e restaurantes estão mais digitais na gestão e mais presentes nas redes sociais, diz pesquisa exclusiva da Abrasel. [S. l.], 30 maio 2023. Disponível em: https://abrasel.com.br/noticias/noticias/bares-e-restaurantes-estao-mais-digitais-na-gestao-e-mais-presentes-nas-redes-sociais-diz-pesquisa-exclusiva-da-abrasel/. Acesso em: 9 nov. 2026.

BOOTSTRAP. Get started with Bootstrap. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/. Acesso em: 9 nov. 2026.

CHART.JS. Chart.js. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/. Acesso em: 9 nov. 2026.

EXPRESS. Express: framework de aplicações web para Node.js. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ORACLE. MySQL 8.4 Reference Manual: fixed-point types (exact value), DECIMAL, NUMERIC. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/fixed-point-types.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

SEQUELIZE. Getting started. Documentação da versão 6. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://sequelize.org/docs/v6/getting-started/. Acesso em: 9 nov. 2026.

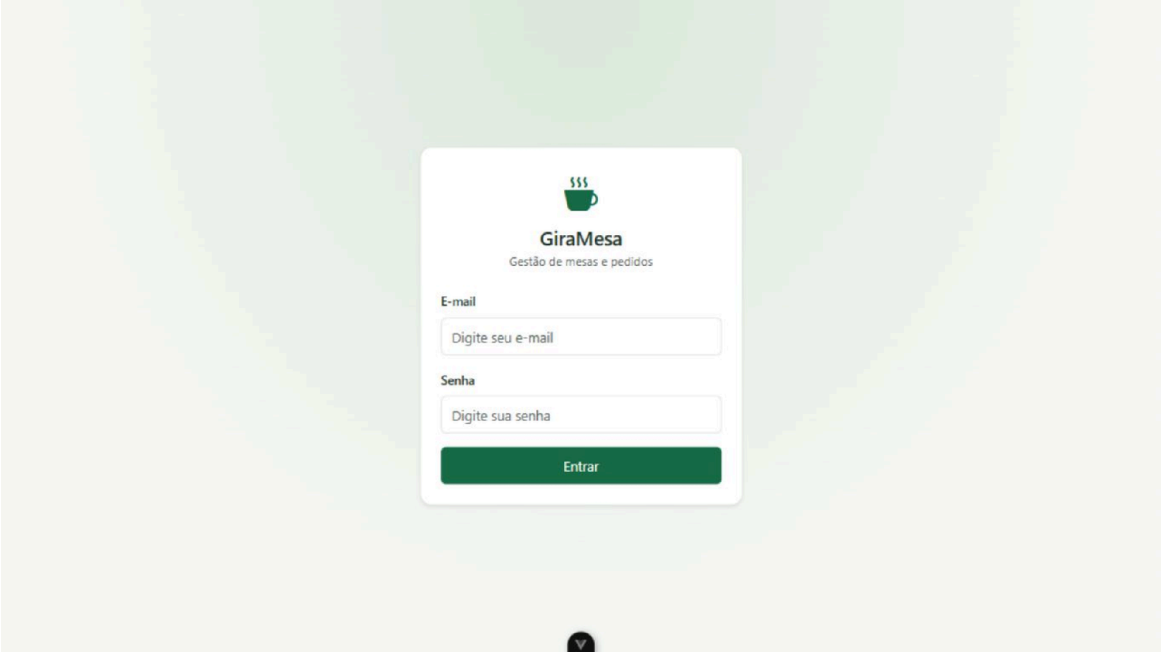
SOMMERVILLE, Ian. Requirements engineering; system modeling. [S. l.], 2014. Material de apoio de Software Engineering, 10. ed., capítulos 4 e 5. Disponível em: https://software-engineering-book.com/slides/. Acesso em: 9 nov. 2026.

VUE.JS. Introduction. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://vuejs.org/guide/introduction.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA)

A Figura 3 apresenta o login por e-mail e senha. Após a autenticação, os recursos disponíveis dependem do perfil e da situação atual da conta, verificados pela API.

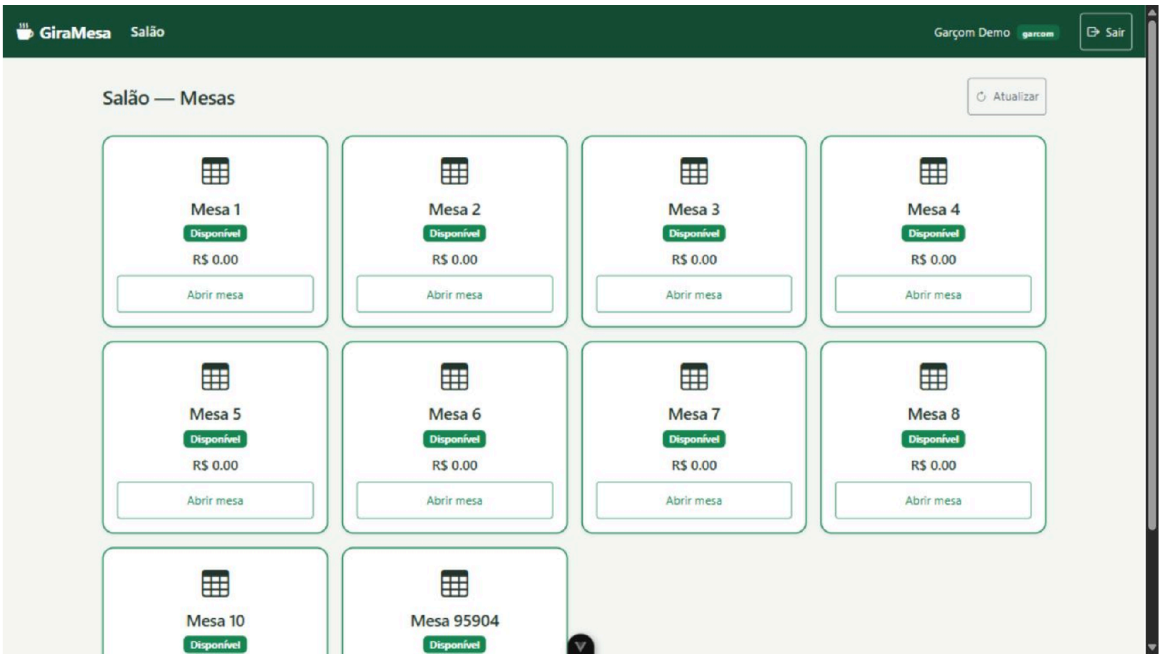
Figura 3 – Tela Login



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 4 apresenta o salão no perfil de garçom. Cada cartão identifica uma mesa, sua situação e o consumo registrado. Os dados são consultados na API ao acessar a tela ou acionar Atualizar.

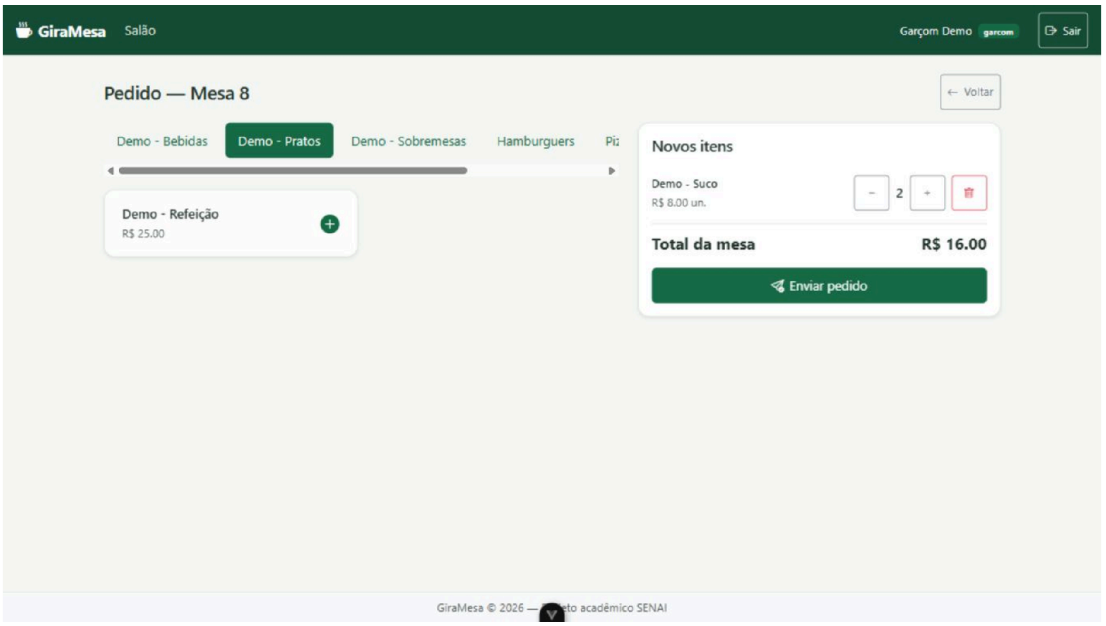
Figura 4 – Tela inicial Salão



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 5 apresenta o atendimento de uma mesa pelo garçom. Os produtos são agrupados por categoria, e o carrinho permite revisar quantidades e valores antes do envio ao servidor.

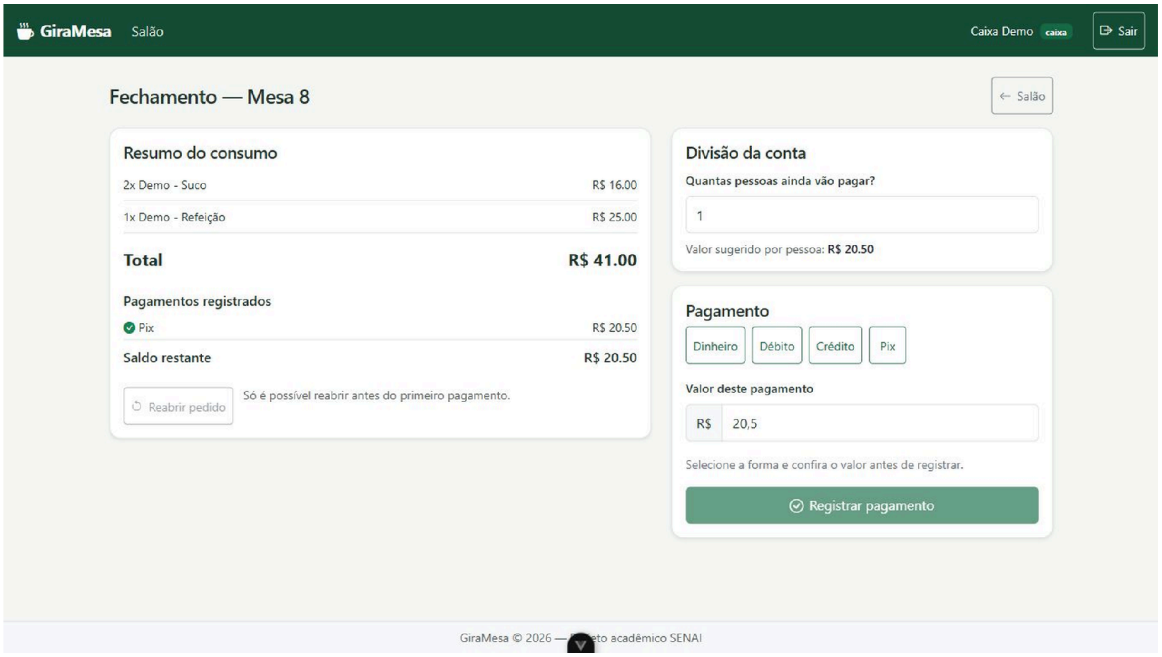
Figura 5 – Tela pedido



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 6 apresenta o fechamento no perfil de caixa. A tela reúne consumo, saldo restante, divisão por pessoas e registro de pagamentos em dinheiro, débito, crédito ou Pix.

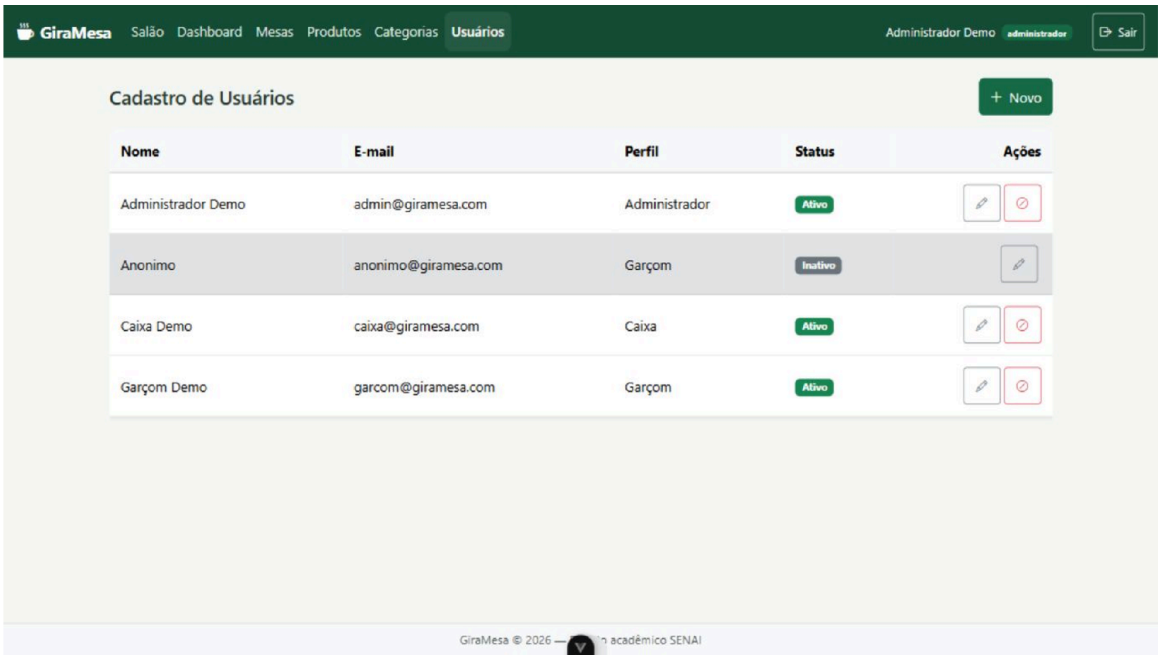
Figura 6 – Tela checkout



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 7 apresenta o cadastro de usuários no perfil de administrador, com nome, e-mail, perfil e situação da conta. O sistema permite inativar e reativar usuários sem apagar seu histórico.

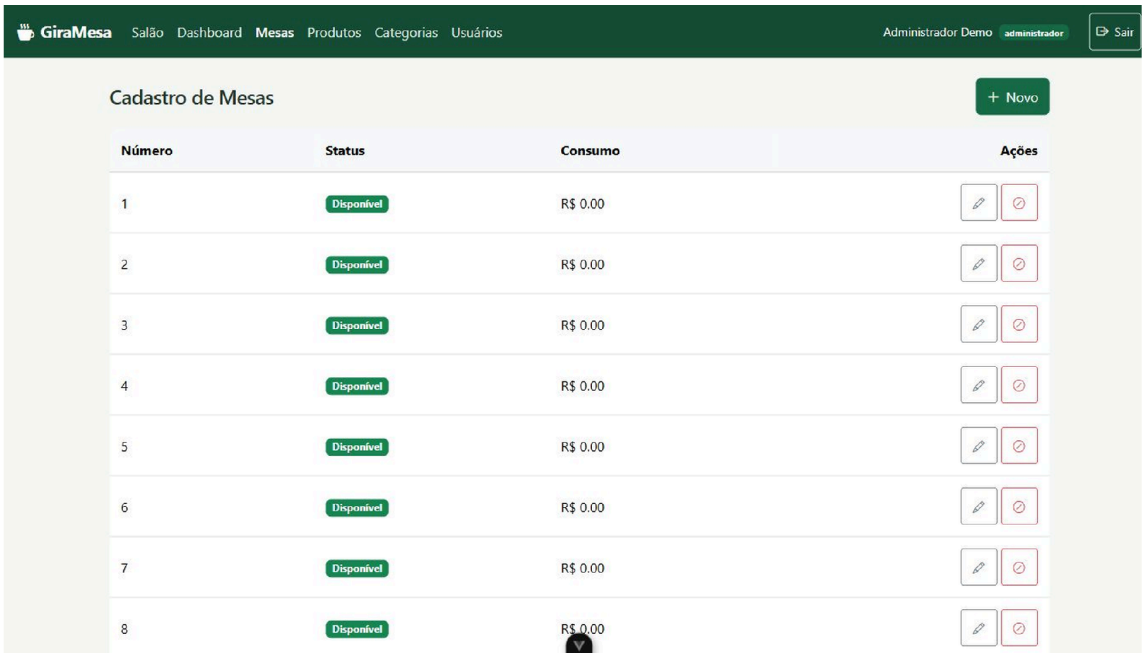
Figura 7 – Tela CRUD usuários



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 8 apresenta o cadastro de mesas no perfil de administrador. A tela permite incluir mesas e alternar entre disponível e inativa; as situações de ocupação e caixa decorrem do atendimento.

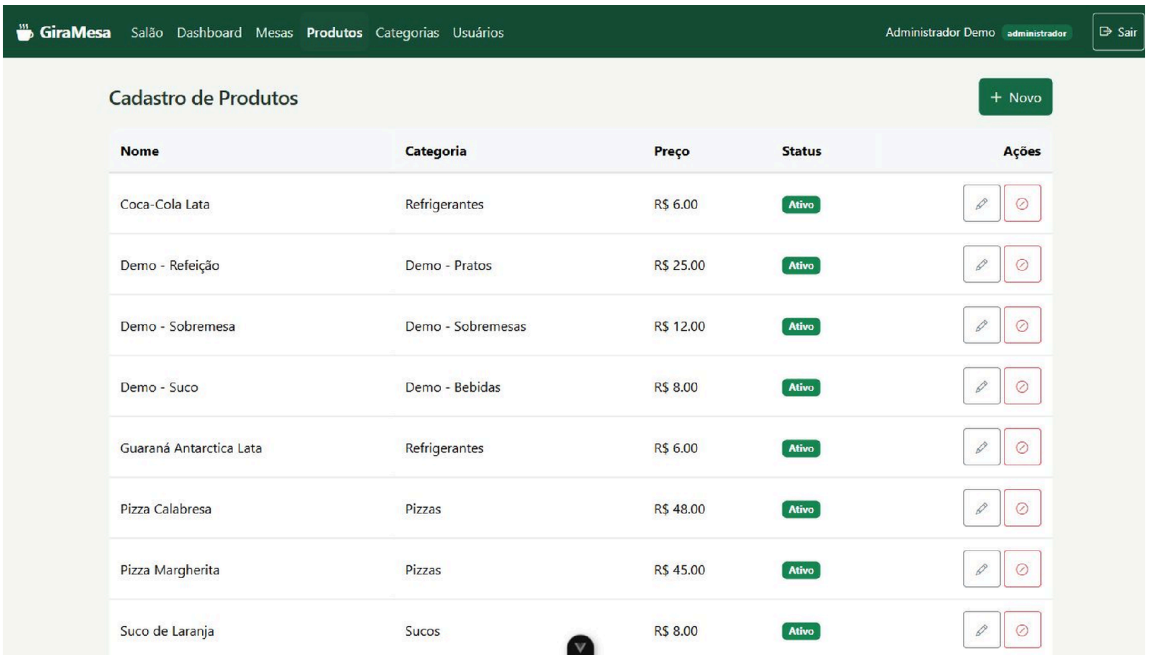
Figura 8 – Tela CRUD mesas



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 9 apresenta o cadastro de produtos no perfil de administrador. Nome, categoria, preço, descrição e situação compõem o cadastro, com restrições de alteração quando já existe venda vinculada.

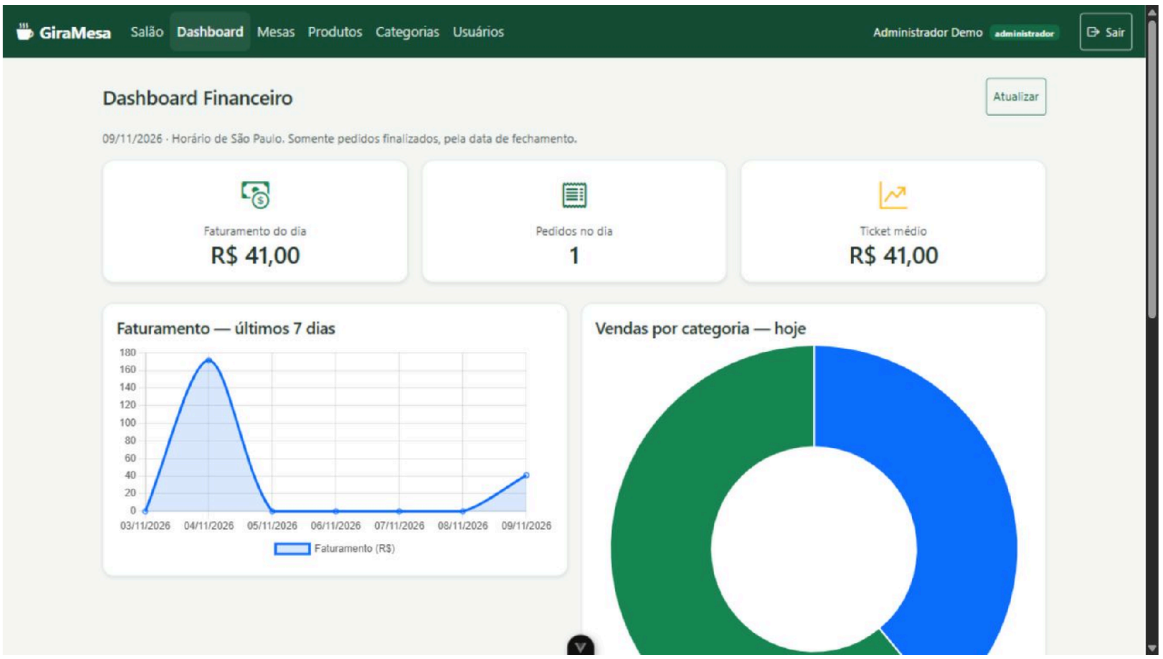
Figura 9 – Tela CRUD produtos



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 10 apresenta o dashboard do administrador. Os indicadores são calculados pela API sobre os pedidos finalizados, a partir dos dados fictícios persistidos no ambiente de demonstração.

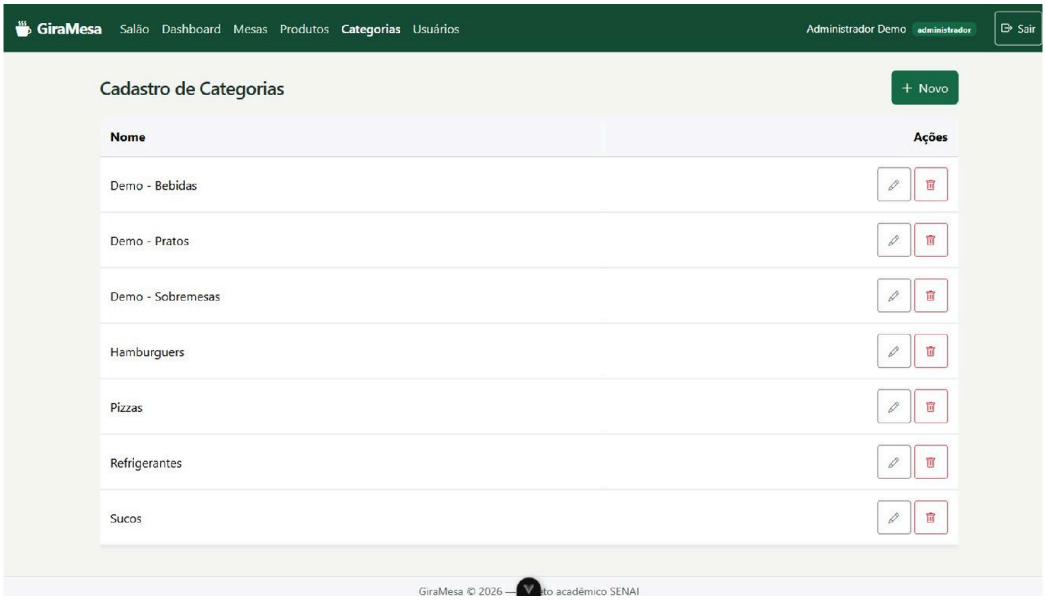
Figura 10 – Tela dashboard



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 11 apresenta o cadastro de categorias no perfil de administrador. A remoção é bloqueada quando há produtos vinculados à categoria.

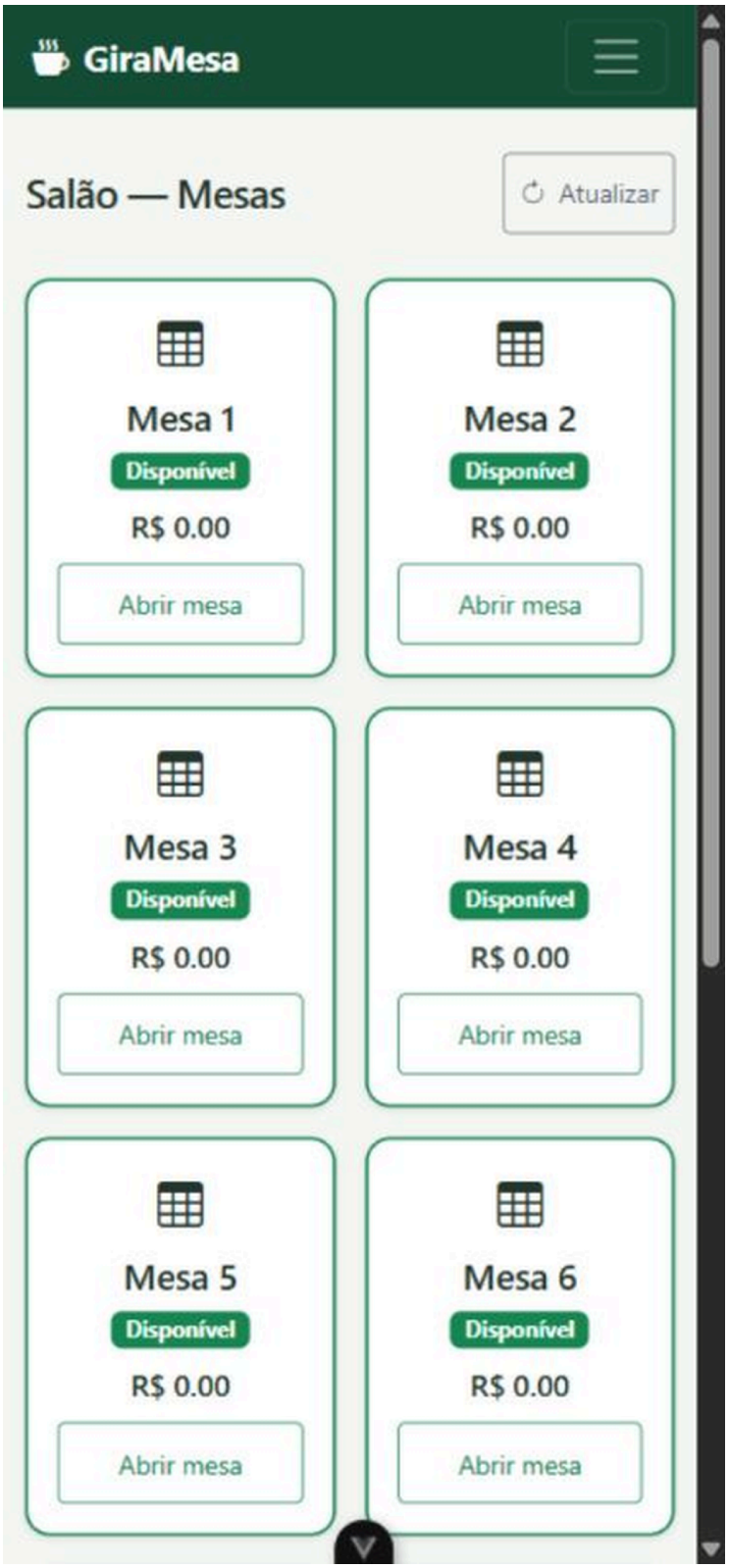
Figura 11 – Cadastro de categorias



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 12 apresenta o salão no perfil de garçom, em uma área de visualização de 390 por 844 pixels. A captura foi realizada no navegador em tamanho de celular.

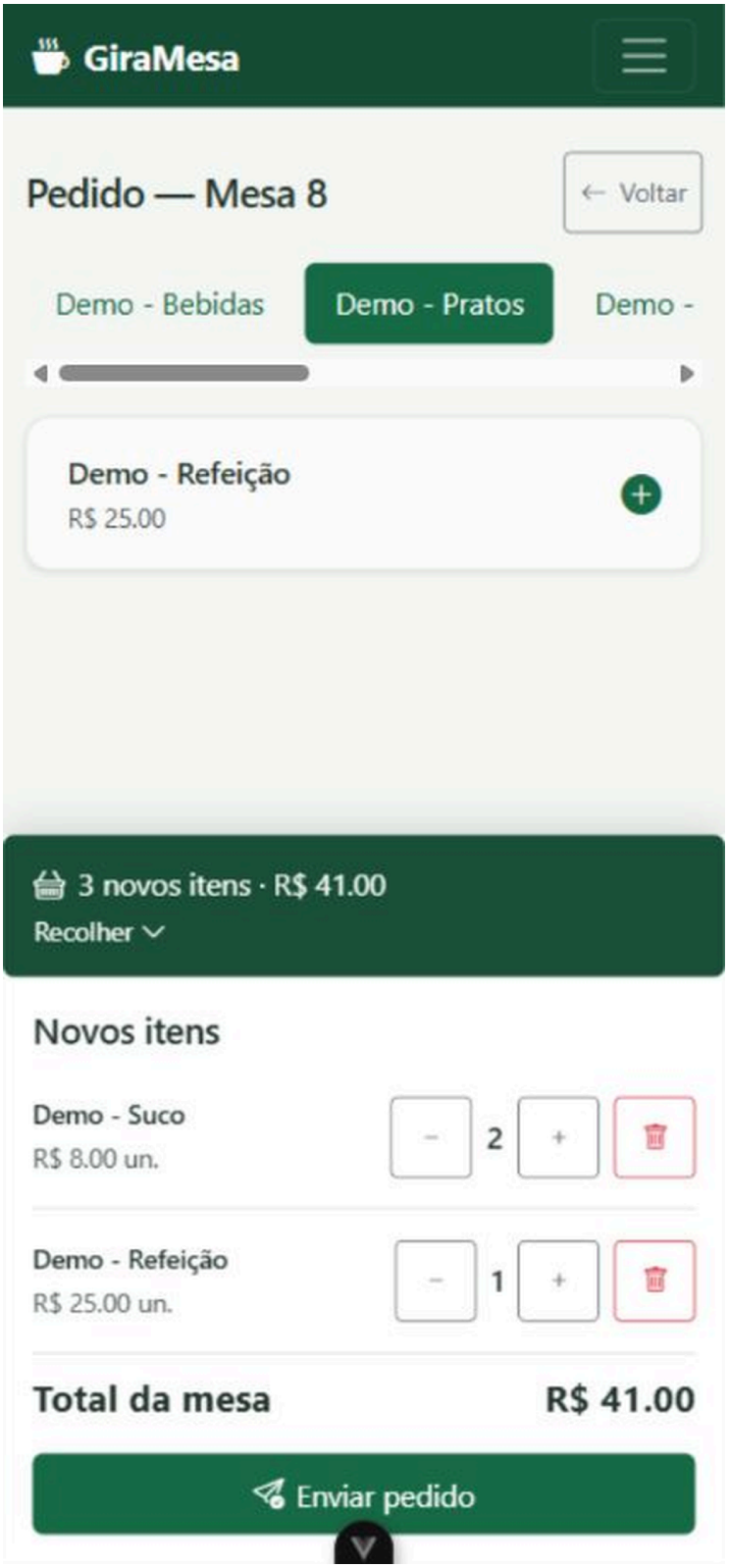
Figura 12 – Salão em tela de celular



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 13 apresenta o pedido na mesma dimensão de tela, com o carrinho expandido para conferir produto, quantidade e subtotal antes do envio.

Figura 13 – Pedido com carrinho em tela de celular



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 14 apresenta o fechamento no perfil de caixa em tamanho de celular, com consumo, divisão e controles de pagamento. A captura não representa teste em aparelho físico.

Figura 14 – Fechamento em tela de celular



Fonte: Elaborado pelos autores.